ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HK261

Dự đoán thông số sức khoẻ của pin bằng mô hình học sâu được hỗ trợ từ thông tin hoá lý của hệ pin

Huỳnh Quốc Thắng · MSSV 2313178 · Nhóm 15

Thuyết trình đồ án chuyên ngành · Khoa học Máy tính
TP. Hồ Chí Minh, 10/2026

Nội dung

01 Bài toán và mục tiêu theo đề cương

02 Dữ liệu: bốn bộ công khai và NASA

03 Mô hình PINN bán giám sát

04 Hiện thực hệ thống và giao thức đánh giá

05 Kết quả theo lượng nhãn

06 So với MLP, CNN, LSTM, Transformer; bảng MAE và R^2

07 Mô hình kết hợp PINN-lai, đầu vào có lịch sử

08 So với PINN4SOH

09 Dự báo SOH, dung lượng, RUL

10 Bộ NASA và SambaMixer

11 Ngân sách đo dung lượng

12 Đối chiếu đề cương, kết luận, giai đoạn 2

Bài toán và mục tiêu theo đề cương

Bài toán

Ước lượng SOH = Q / Q danh định của từng cell ở từng chu kỳ từ 16 đặc trưng của đoạn sạc CC–CV, rồi dự báo SOH, dung lượng và RUL. Nhãn đắt: muốn biết dung lượng phải xả đầy cell, còn đặc trưng sạc thì BMS ghi được ở mọi chu kỳ.

Mục tiêu giai đoạn 1

- Kiến thức nền: học sâu cho chuỗi thời gian, dữ liệu pin và các ràng buộc hoá lý
- Thống kê mô tả; phân tích phân phối, ngoại lai và mẫu gây nhiễu
- Chạy và so sánh ít nhất bốn mô hình nền (MLP, CNN, LSTM, Transformer) bằng MAE, RMSE, MAPE
- Tinh chỉnh mô hình, giải thích vì sao kết quả tốt lên hay xấu đi
- Đề xuất cải tiến có cơ sở lý thuyết cho giai đoạn 2

Hướng của đồ án

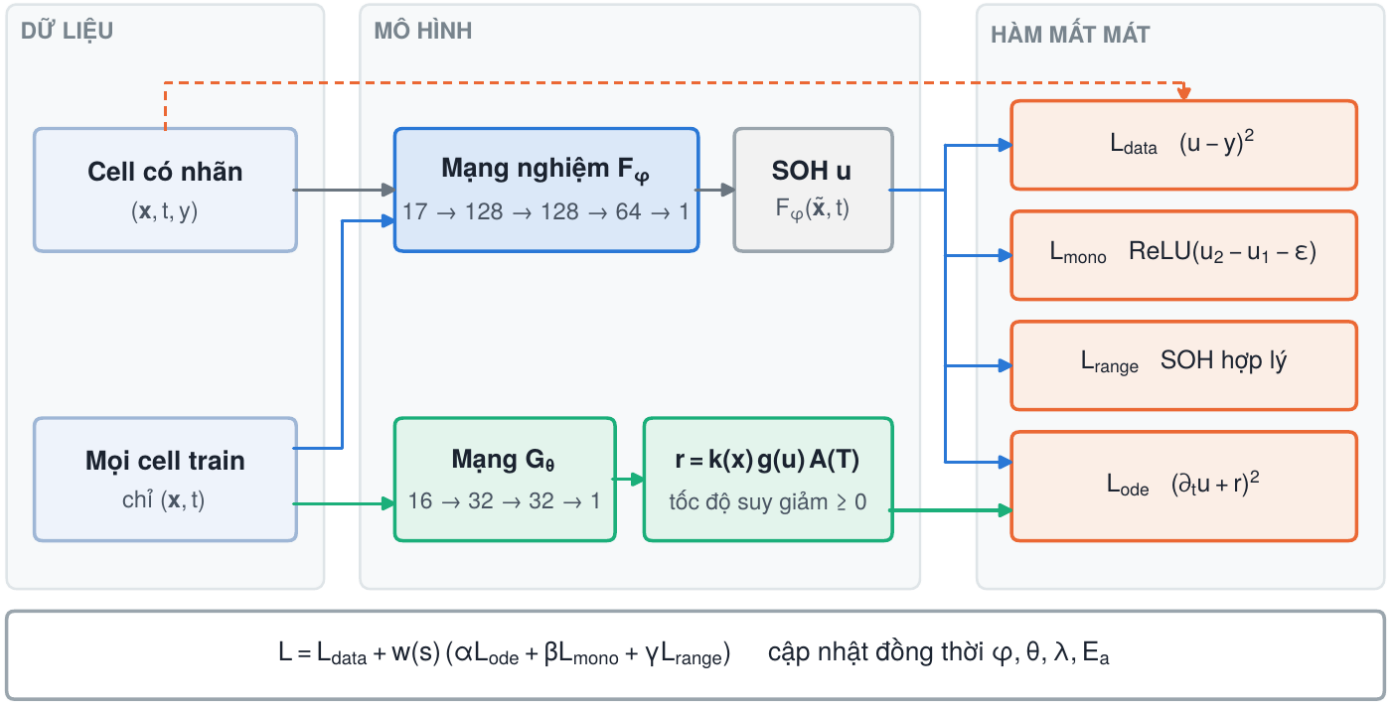
PINN bán giám sát: ràng buộc vật lý không dùng nhãn được áp lên cả các cell chưa đo dung lượng, rồi kết hợp với mô hình cây.

Dữ liệu: 387 cell của bốn bộ công khai và 18 cell NASA

Bộ	Hoá học	Cell	Chu kỳ	Nhóm điều kiện	Tuổi thọ trung vị	Q danh định (Ah)
XJTU	NCM	55	22.431	6	392	2,0
TJU	NCA/NCM	130	56.697	9	377	3,5 / 2,5
MIT	LFP	125	82.450	3	622	1,1
HUST	LFP	77	144.224	1	1.855	1,1
NASA	NCA	18	1.597	6	–	2,0

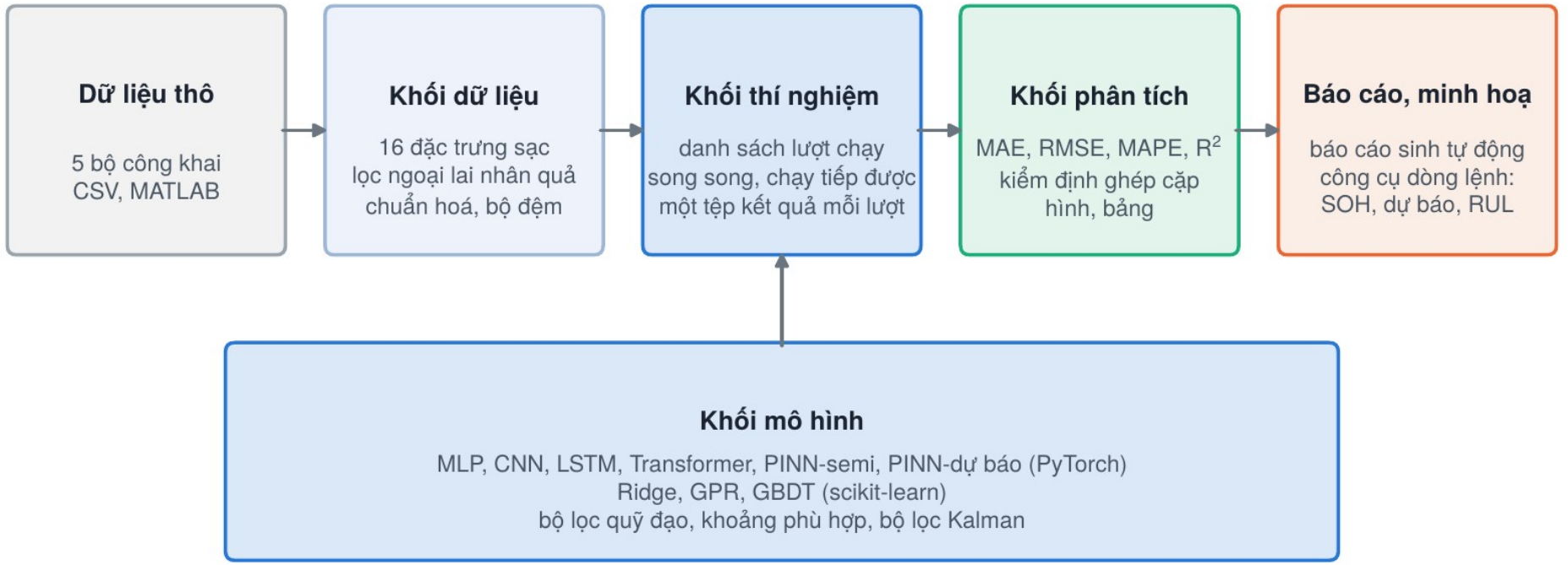
- Lọc ngoại lai nhân quả: quyết định giữ hay bỏ chu kỳ n chỉ dùng các chu kỳ trước n của chính cell; sau lọc còn 305.802 chu kỳ ở bốn bộ chính
- Chuẩn hoá bằng thống kê của cell train; NASA được tự trích 16 đặc trưng sạc theo đúng định nghĩa của PINN4SOH

Mô hình đề xuất: PINN bán giám sát



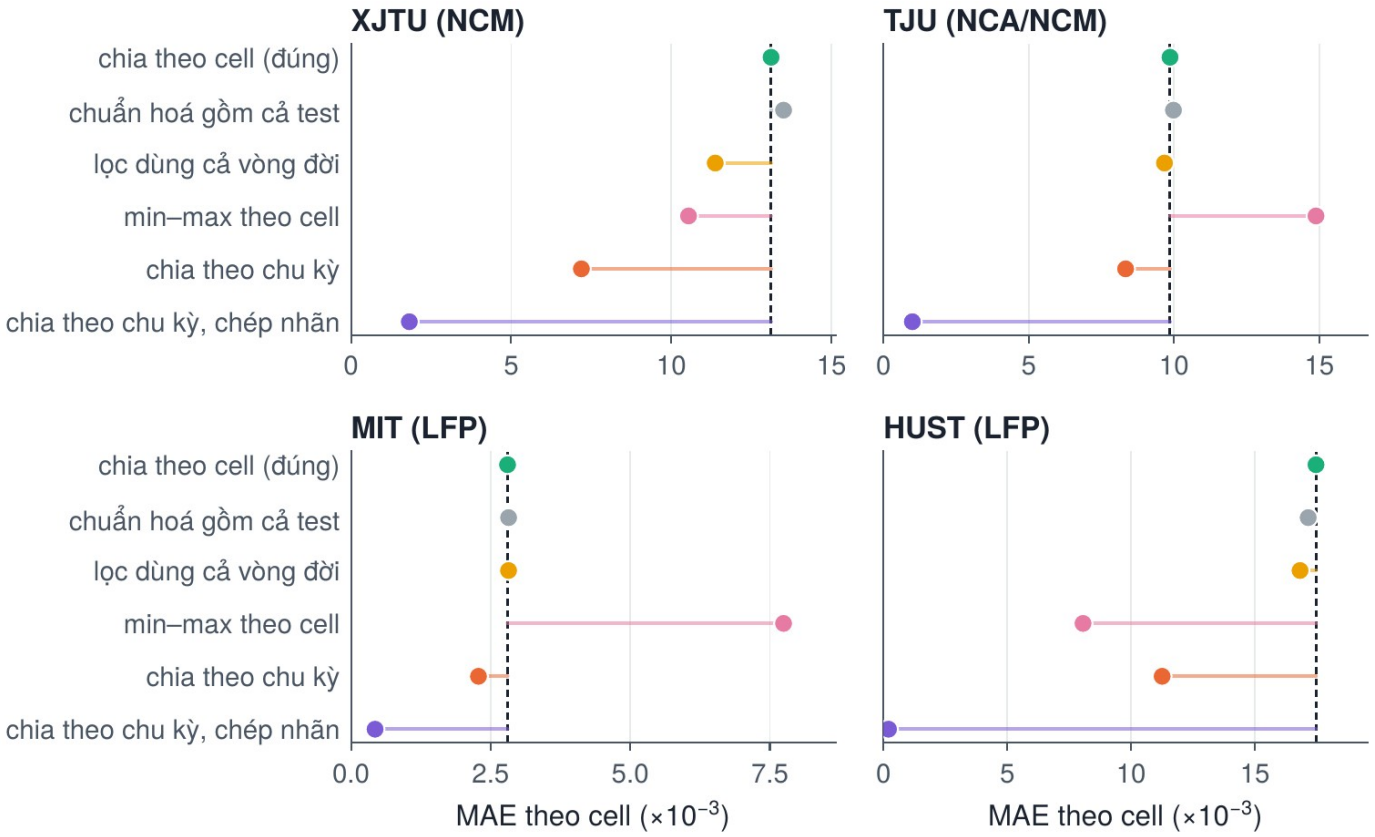
- Mạng nghiệm Fφ dự đoán SOH; động học xám r = k(x)·g(u)·A(T) ≥ 0: tốc độ suy giảm không âm, tăng khi SOH giảm, theo Arrhenius
- Ba loss vật lý không dùng nhãn (phần dư ODE, đơn điệu, miền giá trị) áp lên mọi cell train, kể cả cell chưa đo

Hiện thực hệ thống



- Python, PyTorch, scikit-learn; một lệnh chạy từ dữ liệu thô tới báo cáo; 10.456 lượt huấn luyện được trình bày
- Chạy lại 20 lượt mẫu trên máy khác cho dự đoán trùng từng bit; công cụ dòng lệnh ước lượng và dự báo cho một cell

Giao thức đánh giá không rò rỉ



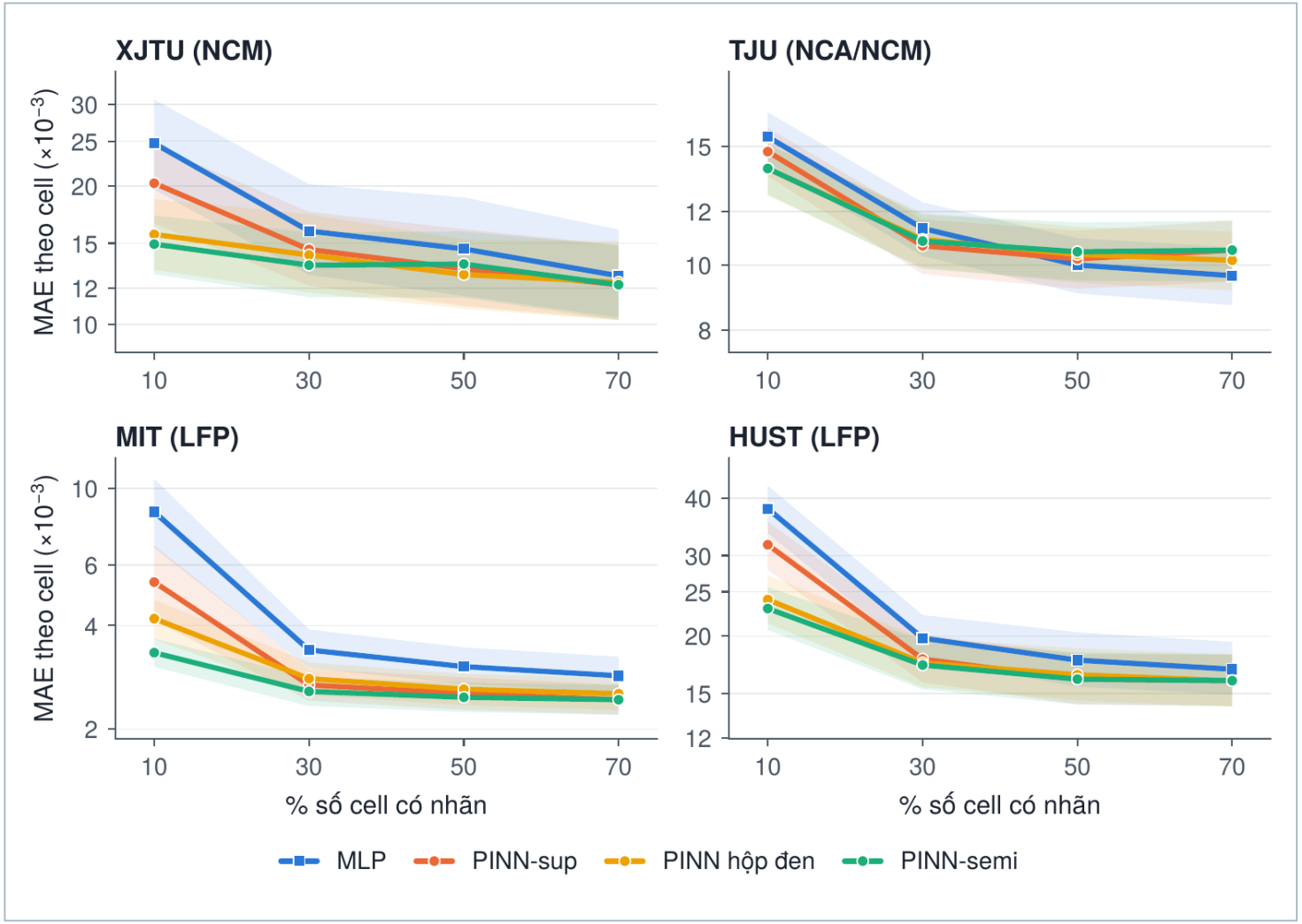
Chia theo cell

Kiểm định chéo 5 fold phân tầng theo chế độ thí nghiệm, 10 % cell validation, lặp 5 lần; mọi mô hình dùng chung cách chia và cell có nhãn.

Kiểm toán rò rỉ

Cùng một MLP, chia theo chu kỳ làm sai số thấp đi 1,2–1,8 lần; chép nhãn của chu kỳ train gần nhất đã thấp hơn mọi mô hình được đánh giá đúng.

Kết quả 1: PINN bán giám sát theo lượng nhãn



10 % nhãn

Sai số bằng 0,39–0,90 lần MLP, có ý nghĩa trên cả bốn bộ.

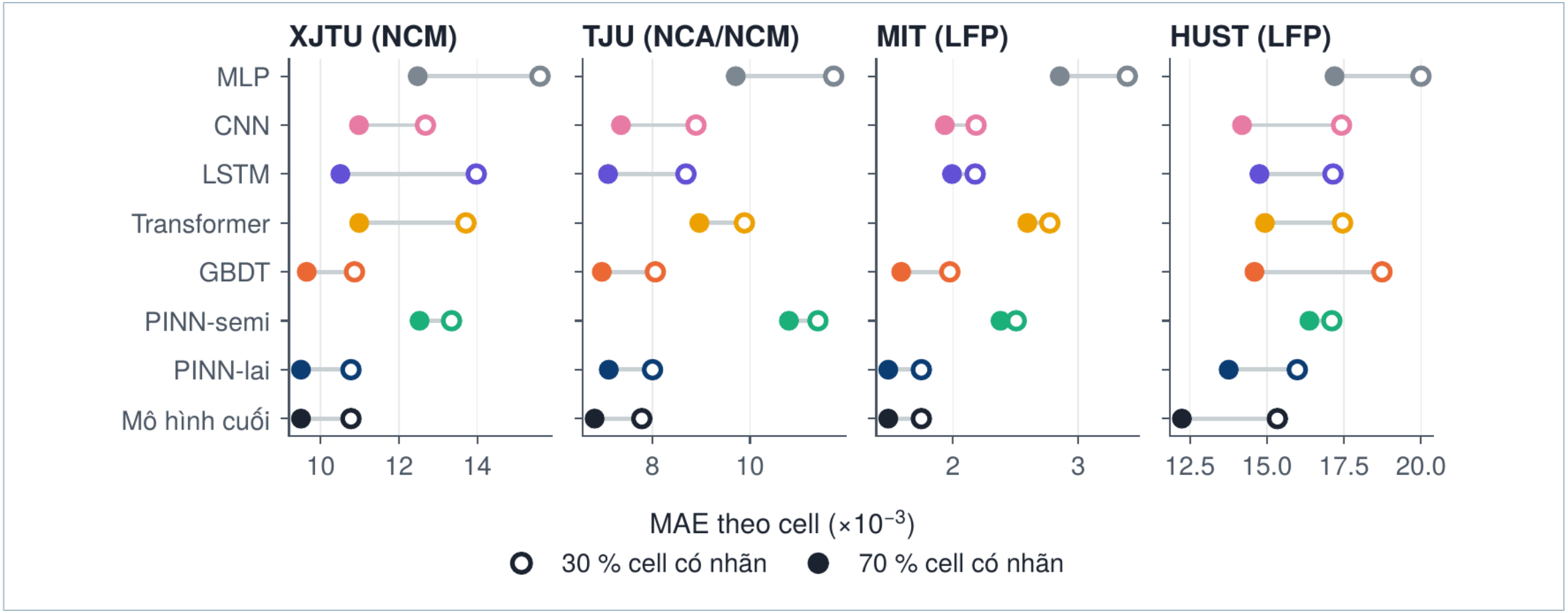
Tiết kiệm nhãn

Với 10 % nhãn, PINN-semi đạt sai số mà MLP cần 17–45 % nhãn (1,7–4,5 lần).

70 % nhãn

Tỉ số còn 0,85–1,09: khi đủ nhãn, vật lý ít thông tin mới.

Kết quả 2: so với MLP, CNN, LSTM, Transformer



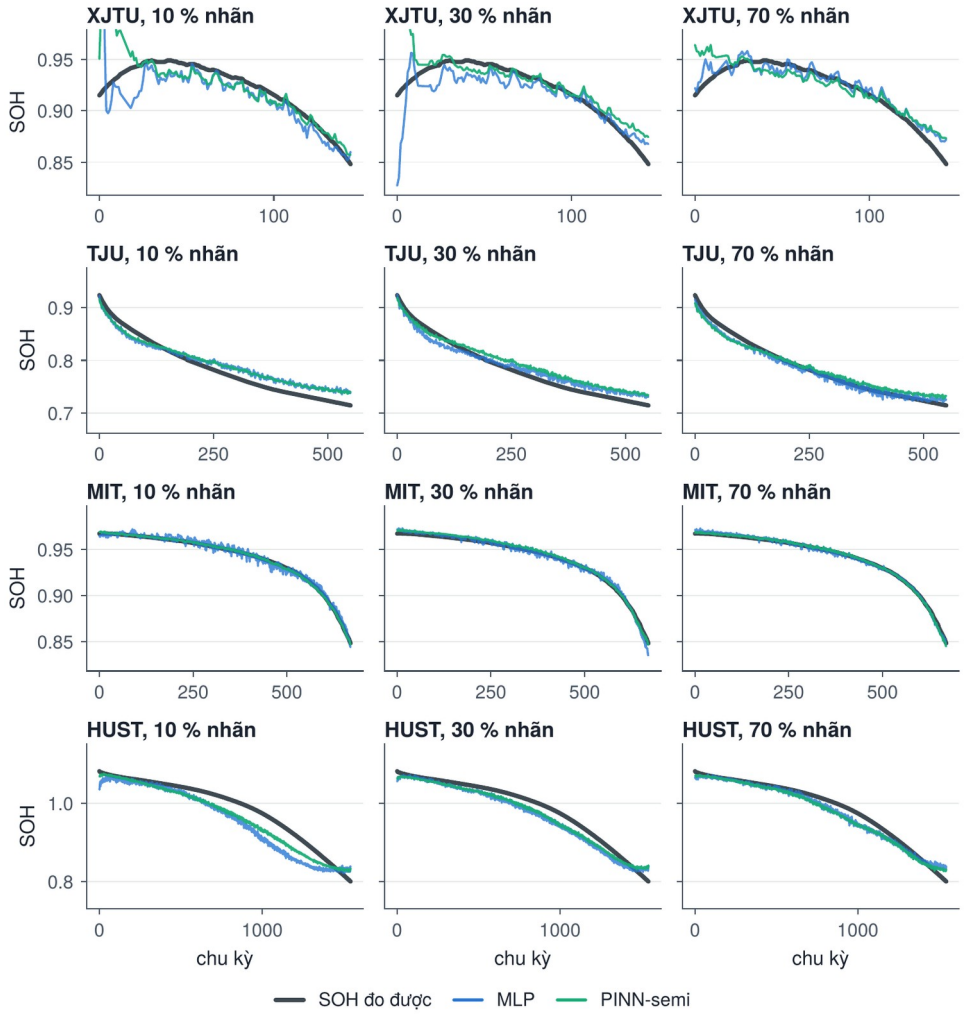
- CNN, LSTM, Transformer có sai số bằng 0,36–0,93 lần MLP (có ý nghĩa ở 42/48 phép so) nhưng kém GBDT ở 40/48; chỉ tốt hơn GBDT trên HUST
- Mô hình cuối (PINN-lai, chọn lịch sử trên validation) có MAE bằng 0,77–0,96 lần mô hình chuỗi tốt nhất

Bảng MAE và R^2 ở 30 % nhãn

Mô hình	XJTU MAE	R^2	TJU MAE	R^2	MIT MAE	R^2	HUST MAE	R^2
MLP	15,61	0,796	11,71	0,954	3,39	0,950	20,00	0,864
CNN	12,68	0,843	8,89	0,968	2,18	0,989	17,42	0,873
LSTM	13,98	0,831	8,69	0,971	2,18	0,988	17,14	0,888
Transformer	13,71	0,836	9,89	0,965	2,77	0,984	17,45	0,886
GBDT	10,87	0,861	8,06	0,970	1,97	0,985	18,73	0,858
PINN-semi	13,35	0,860	11,39	0,957	2,50	0,986	17,10	0,893
PINN-lai	**10,78**	**0,875**	8,00	0,973	**1,75**	**0,991**	15,99	0,901
Mô hình cuối	**10,78**	**0,875**	**7,78**	**0,974**	**1,75**	**0,991**	**15,34**	**0,907**

MAE theo cell ($\times 10^{-3}$, thấp hơn là tốt hơn) và R^2 (gộp 5 fold của một lần lặp, bỏ 10 chu kỳ đầu mỗi cell); 3 lần lặp × 5 fold, cùng fold và cell có nhãn. Màu xanh: tốt nhất mỗi cột.

Quỹ đạo dự đoán và tác động của vật lý



Tính đơn điệu

Ở 30 % nhãn, dự đoán của MLP tăng ngược ở 13,6–31,1 % số cặp chu kỳ, của PINN-semi chỉ 3,0–12,0 % (nhãn thật 0,1–7,7 %).

Lợi ích đến từ đâu

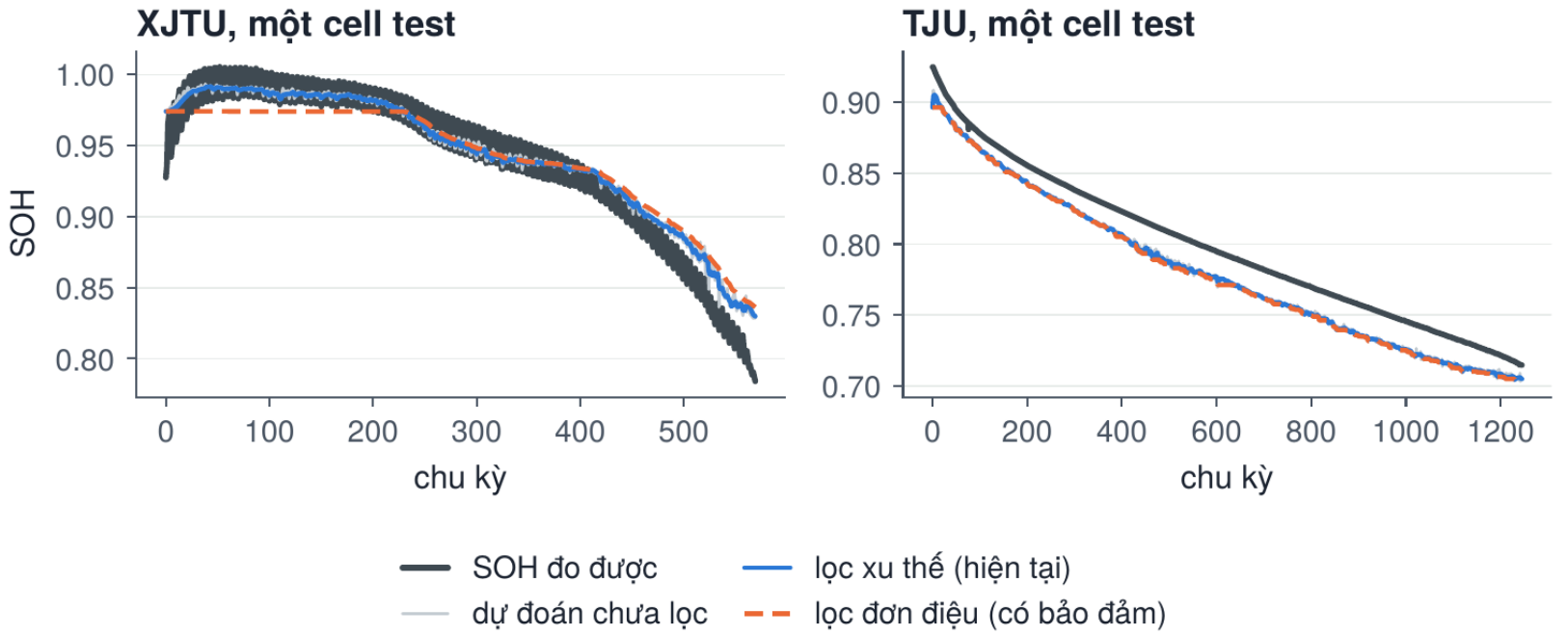
Ở 10 % nhãn, 50–64 % mức giảm sai số đến từ loss vật lý trên cell không nhãn; ở 30 % nhãn, riêng ràng buộc đơn điệu mang lại 62–95 %.

Vật lý tác động qua đâu

Chủ yếu qua ràng buộc dọc quỹ đạo; tốc độ r học được chưa phải tốc độ suy giảm thật của cell.

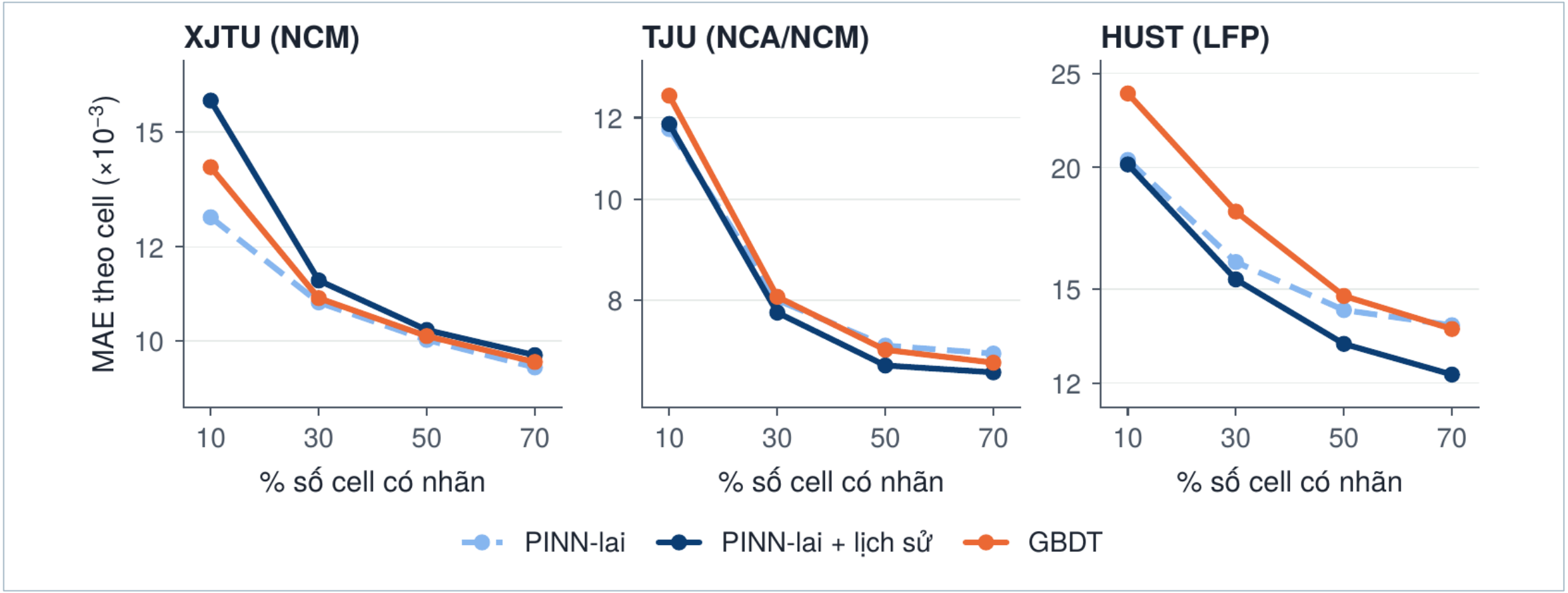
Mô hình kết hợp PINN-lai

$\hat{y} = \omega \cdot$ (trung bình 3 PINN-semi) + $(1 - \omega) \cdot$ GBDT, rồi lọc xu thế nhân quả trên w chu kỳ gần nhất; ω và w chọn trên validation.



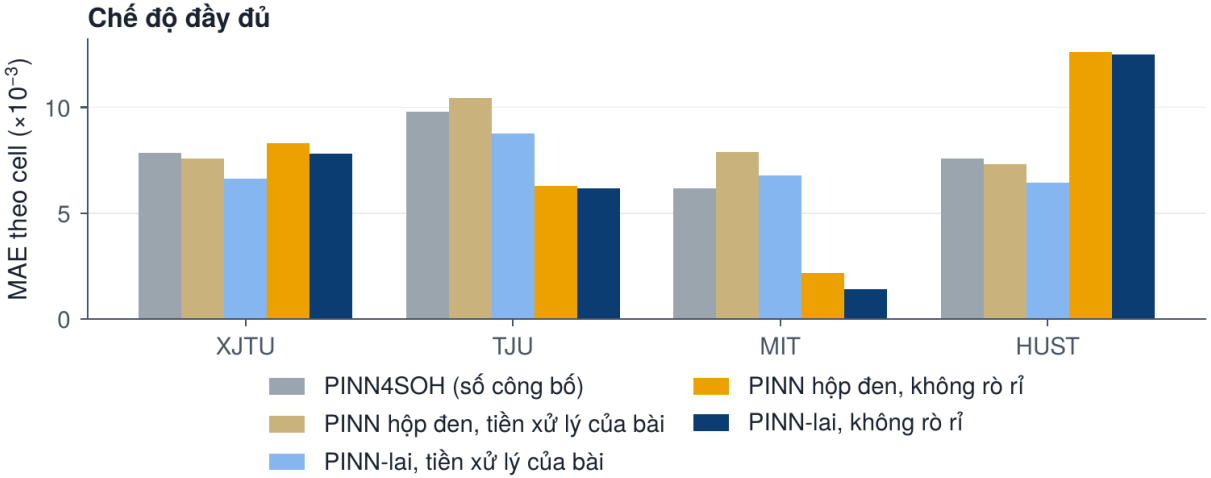
- Sai số bằng 0,67–0,95 lần PINN-semi (16/16 trường hợp); thấp hơn GBDT ở 10/16 trường hợp, 8 có ý nghĩa
- Bộ lọc xu thế làm trơn nhưng không bảo đảm SOH không tăng; ép không tăng làm sai số trên XJTU tăng 1,8–1,9 lần

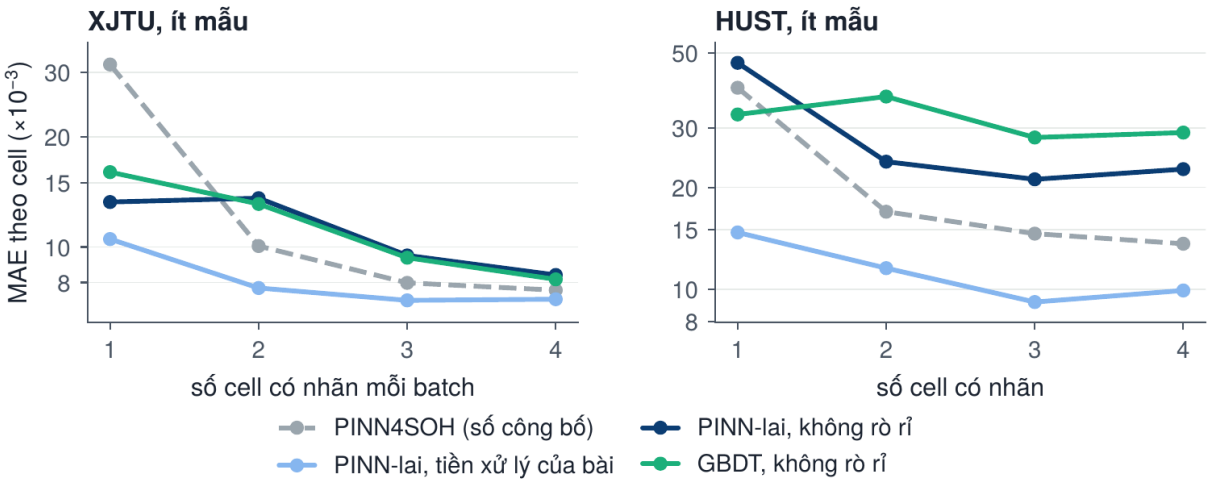
Đầu vào có lịch sử của cell



- Trung bình trượt nhân quả của đặc trưng sạc: trên TJU và HUST từ 30 % nhãn, sai số còn 0,89–0,97 lần; trên XJTU và ở 10 % nhãn thì không giúp
- Chọn dùng hay không dùng lịch sử trên validation: PINN-lai thấp hơn GBDT ở 16/16 trường hợp, 13 có ý nghĩa

So với PINN4SOH trên đúng cách chia của bài





Tiền xử lý không rò rỉ

PINN-lai bằng 0,23–0,63 lần số công bố trên TJU và MIT, ngang trên XJTU (0,99), kém trên HUST (1,65).

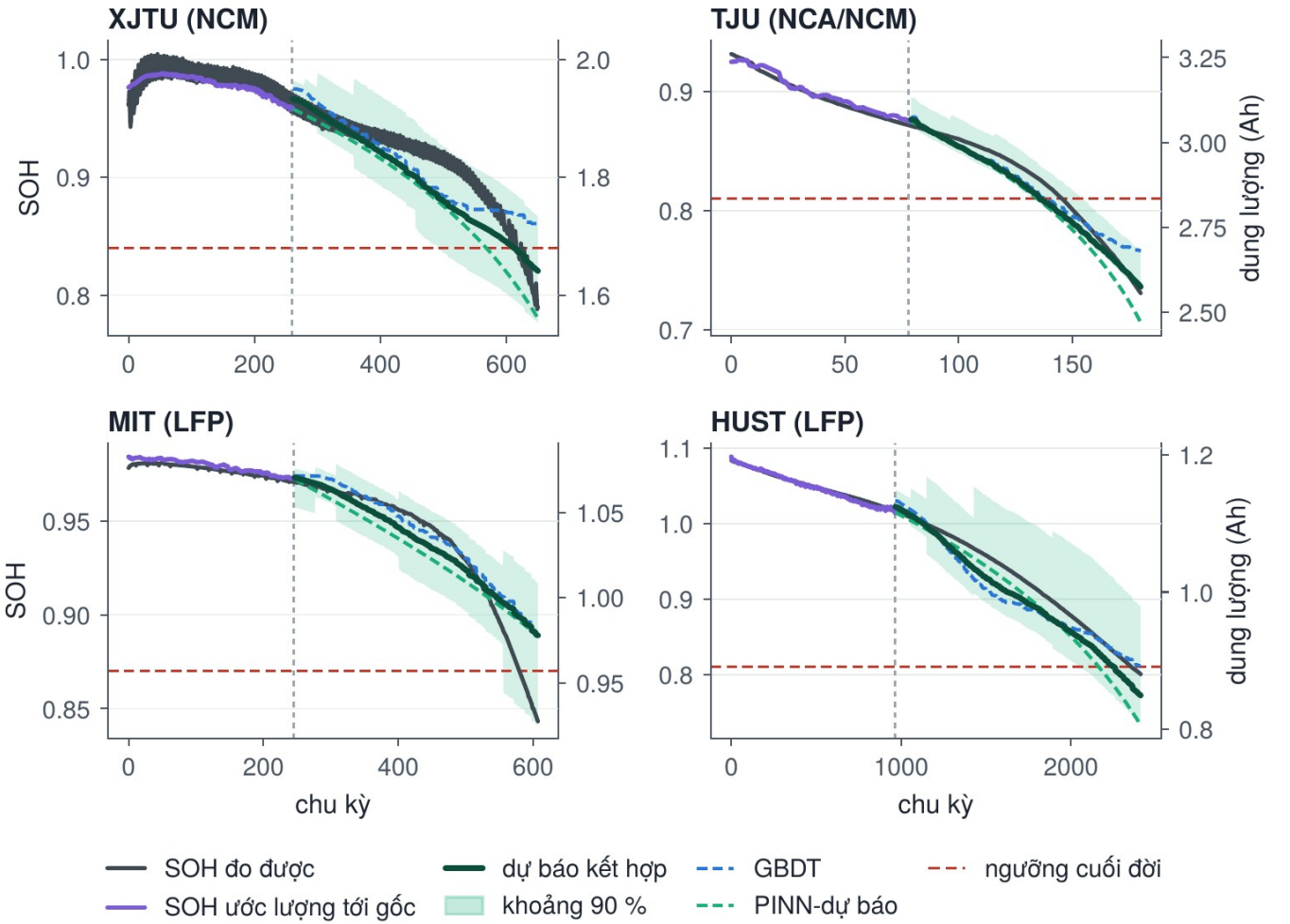
Cùng tiền xử lý với bài

0,84–1,10 lần ở chế độ đầy đủ, 0,33–0,94 lần ở chế độ ít mẫu, nhờ cell không nhãn đi vào loss vật lý.

Vì sao HUST kém

Chỉ số chu kỳ chuẩn hoá theo từng cell cho mô hình của bài biết phần đời đã qua.

Dự báo SOH tương lai, dung lượng và RUL



PINN-dự báo

Mạng trả tham số của nghiệm đóng của động học xám, kết hợp với GBDT, kèm khoảng dự báo 90 %.

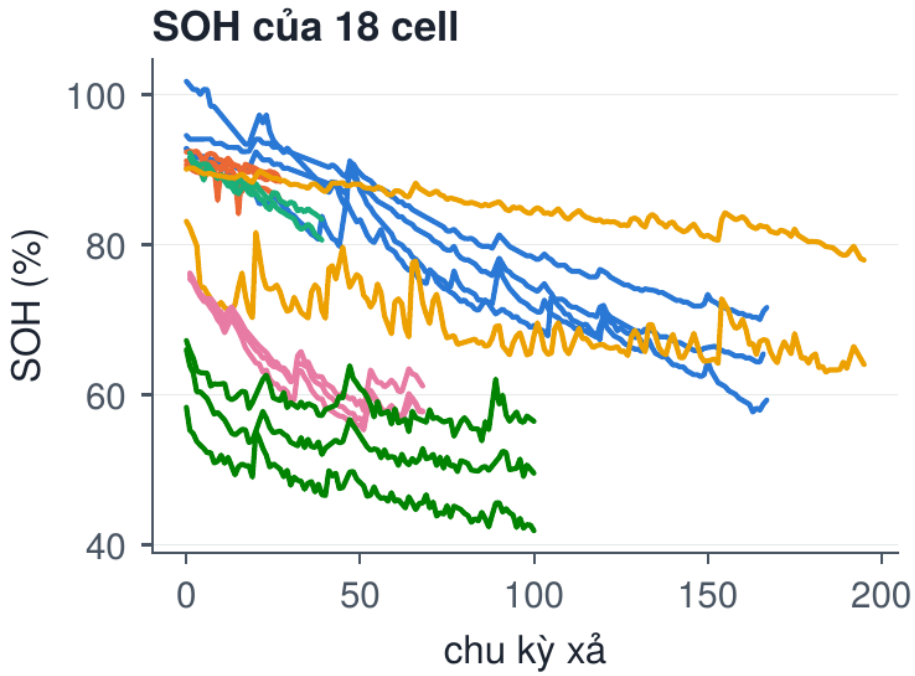
Khi cell không được đo

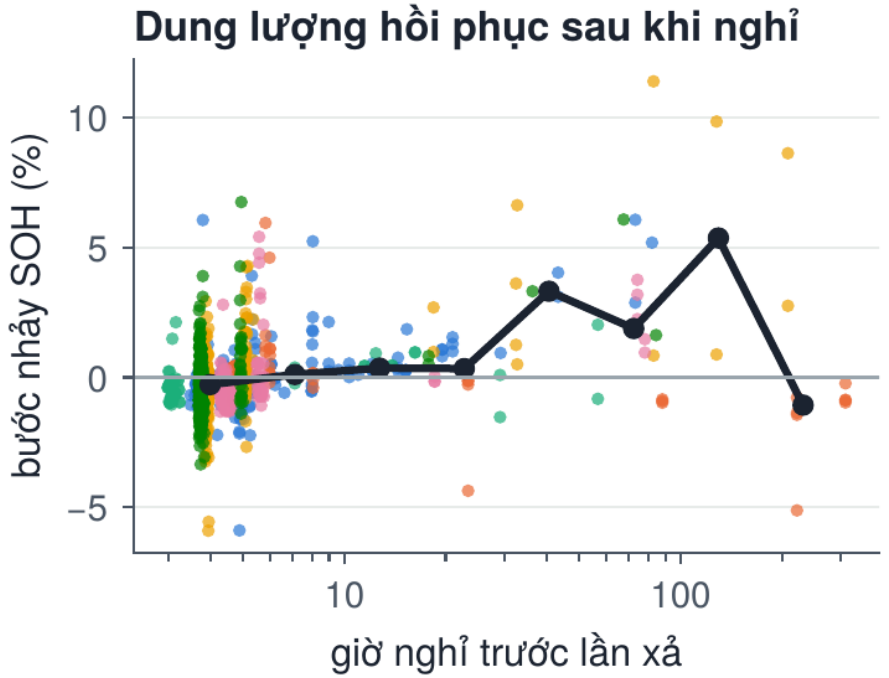
MAE của SOH trên toàn bộ phần đời còn lại 11,6–27,0 ($\times 10^{-3}$), bằng 0,21–0,60 lần các mô hình ngoại suy theo từng cell.

RUL

GBDT không ngoại suy được ngoài tầm đã học nên sai số RUL gấp 1,1–1,5 lần; khoảng 90 % chỉ phủ 78–84 %.

Bộ NASA: dữ liệu và hồi phục sau khoảng nghỉ

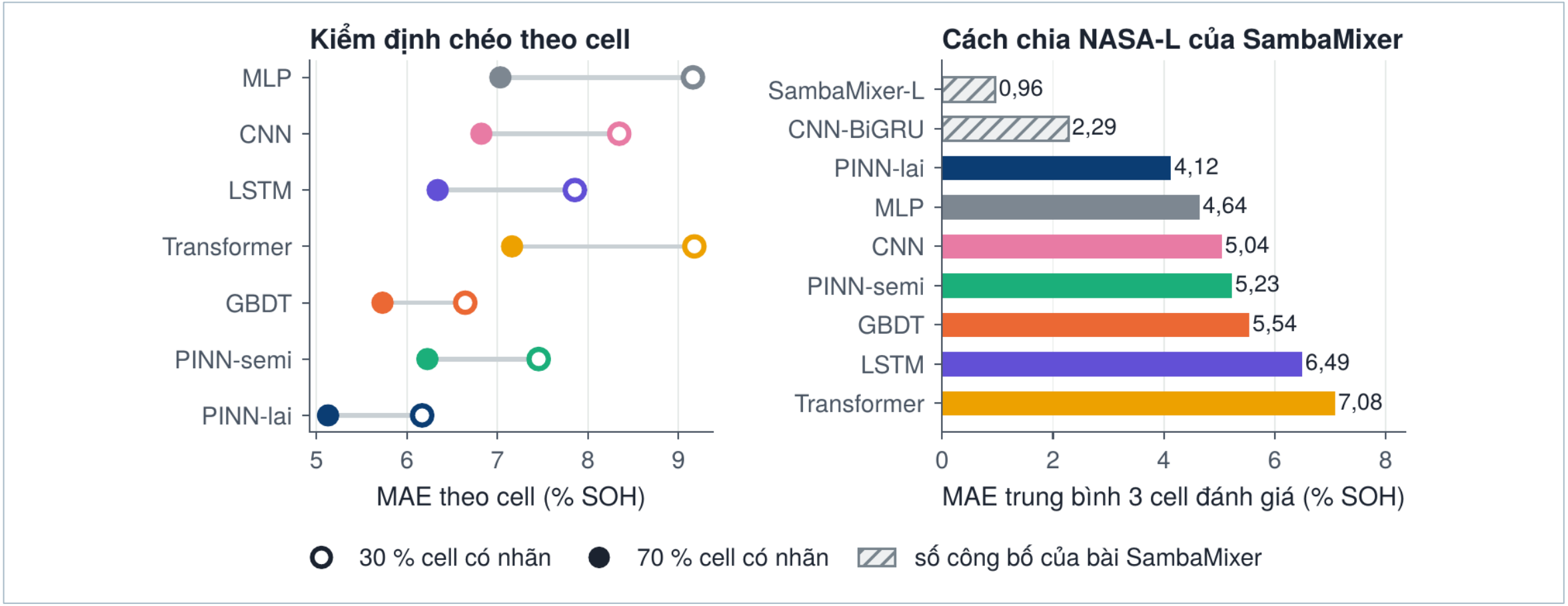




24 °C, xả 2 A
24 °C, xả xung 4 A
43 °C, xả 4 A
24 °C, xả 4 A rồi 2 A
4 °C, xả 1 A
4 °C, xả 2 A
trung vị theo khoảng giờ nghỉ

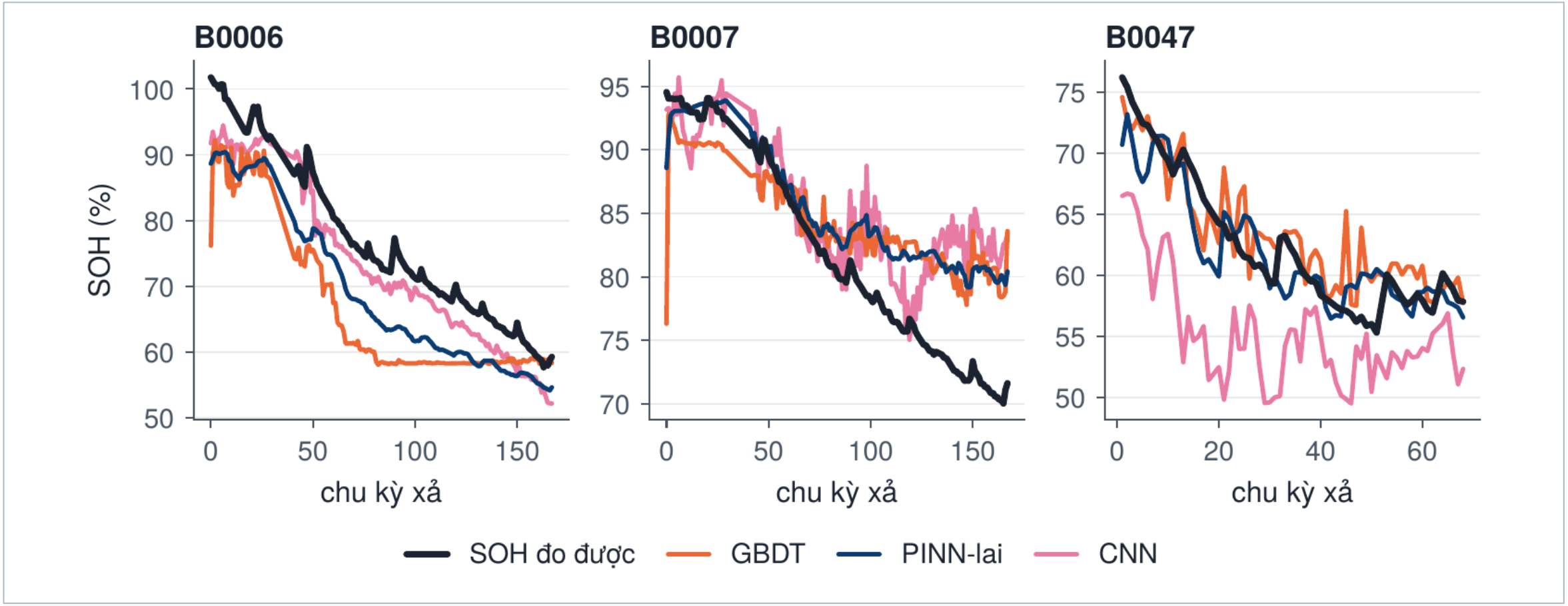
- 18 cell NCA 2,0 Ah ở 4, 24 và 43 °C, sáu nhóm giao thức; SOH sau khoảng nghỉ dưới 10 giờ giảm trung vị 0,27 %, sau 10–24 giờ tăng 0,40 %, từ 24 giờ trở lên tăng 1,36 %

Bộ NASA: so với SambaMixer



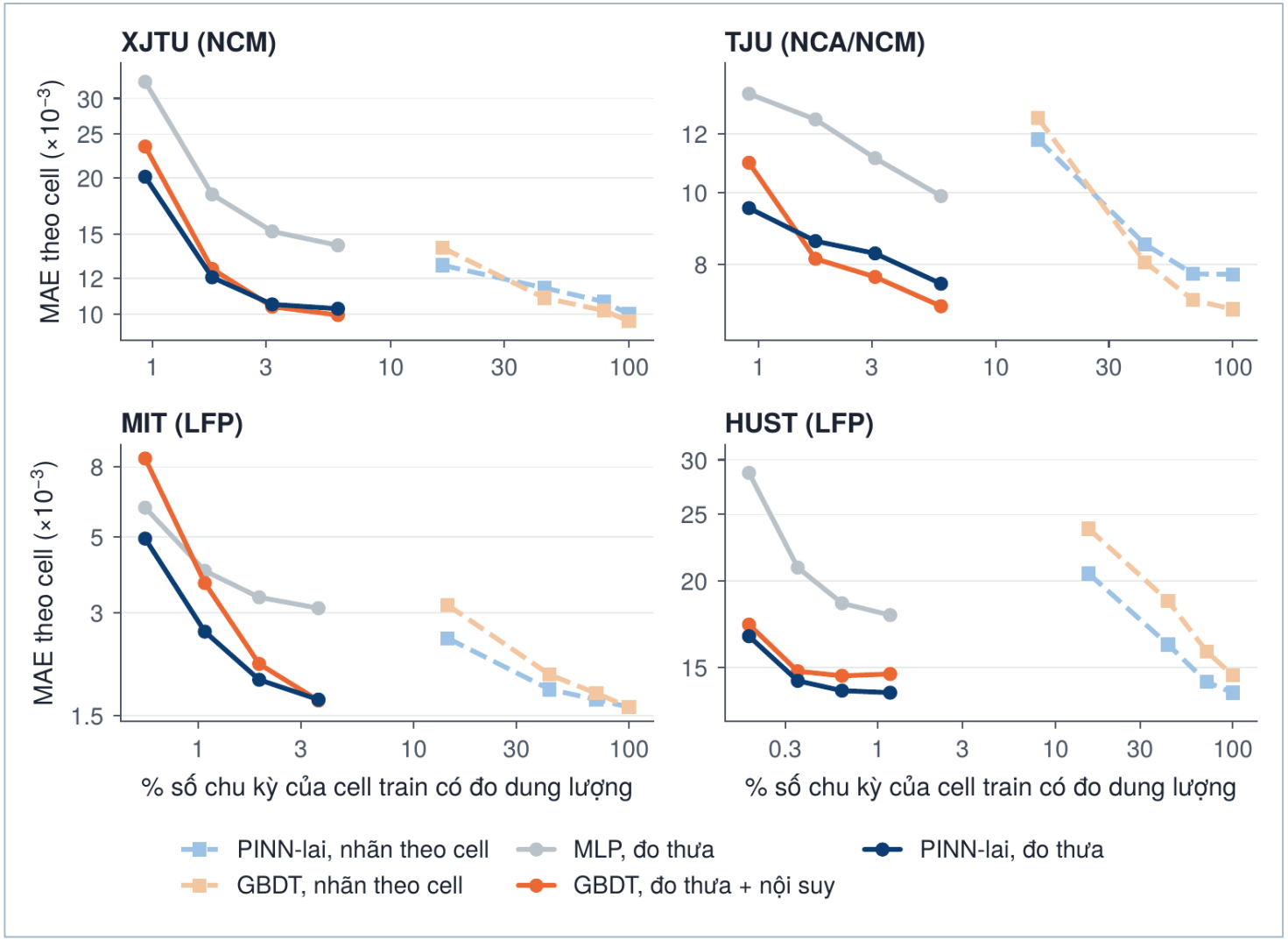
- Kiểm định chéo: PINN-lai thấp nhất (6,17 % và 5,13 % SOH ở 30 và 70 % nhãn). Cách chia NASA-L: PINN-lai 4,12 %, SambaMixer công bố 0,96 % vì nó nhận đường xả của chính chu kỳ cần ước lượng

Bộ NASA: quỹ đạo trên ba cell đánh giá



- B0006 sai nhiều nhất: bắt đầu ở 101 % SOH trong khi cell train cùng nhóm quanh 92 %, 75–84 % số chu kỳ nằm ngoài miền đặc trưng của cell train. Thêm giờ nghỉ làm đặc trưng không giúp (tỉ số 1,02 và 0,98)

Ngân sách đo dung lượng



Đo thưa mọi cell

Chỉ đo 1,2–6,0 % số chu kỳ, PINN-lai có sai số bằng 0,85–0,93 lần gắn nhãn đầy đủ cho 30 % số cell và 0,97–1,05 lần khi gắn cho 70 %.

Đo cả cell mới

Cập nhật bằng bộ lọc Kalman, sai số còn 0,34–0,77 lần GBDT học với 70 % cell có nhãn.

Đối chiếu với đề cương (giai đoạn 1)

Mục tiêu, nhiệm vụ trong đề cương	Đã thực hiện
Kiến thức nền, ràng buộc hoá lý	MLP, CNN, LSTM, Transformer, mã hoá vị trí, seq2seq; cơ chế suy giảm; PINN
Thống kê mô tả, ngoại lai, mẫu nhiễu	Năm bộ dữ liệu; lọc ngoại lai nhân quả; hồi phục dung lượng của NASA
So sánh ≥ 4 mô hình nền bằng MAE, RMSE, MAPE	Chín mô hình đối chứng; MAE, RMSE, MAPE, R^2; kiểm định Wilcoxon
Tinh chỉnh, giải thích	Độ dài cửa sổ; trọng số ghép, cửa sổ lọc; dạng lịch sử; bộ lọc đơn điệu
Đề xuất cải tiến cho giai đoạn 2	PINN bán giám sát, PINN-lai, dự báo bằng nghiệm đóng của động học
Phạm vi SOH, RUL; chỉ số; dự phòng	SOH trực tuyến; dự báo SOH, dung lượng, RUL; khoảng 90 %; cập nhật Kalman
Bản mẫu, trực quan hoá	Đường ống tái lập được; công cụ dòng lệnh cho một cell; hình quỹ đạo

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- PINN bán giám sát giảm sai số rõ nhất khi ít nhãn: 0,39–0,90 lần MLP ở 10 % nhãn
- Mô hình chuỗi tốt hơn MLP nhưng chưa vượt GBDT; GBDT là mốc so sánh cần có
- Kết hợp vật lý với GBDT (PINN-lai, mô hình cuối) cho sai số thấp nhất trong bảng tổng hợp
- Rải vài lần đo lên mọi cell hiệu quả hơn đo kín một phần cell

Giai đoạn 2

- Gắn ràng buộc vật lý vào mô hình chuỗi: LSTM, Transformer làm mạng nghiệm của PINN
- Khối pin nhiều cell: mô hình hoá mất cân bằng giữa các cell, chẳng hạn bằng GCN
- Giao diện theo dõi dựng từ công cụ dòng lệnh hiện có
- Lịch đo chủ động theo độ bất định của mô hình

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HK261

Cảm ơn Thầy Cô đã lắng nghe

Em xin nhận câu hỏi